

eKairn Manuel d'utilisation



Table des matières

1.	eKairn description	3
2.	Utilisation	3
3.	Programmation de la Configuration	4
4.	Configuration simple d'un Poste	4
4.1.	Numéro et type du Poste	4
4.2.	Puissance d'émission	4
4.3.	Période d'émission.....	5
4.4.	Durée d'activation.....	5
4.5.	Affichage ePaper	5
5.	Niveaux de sécurité	5
5.1.	Niveau USR.....	6
5.2.	Niveau ERM.....	6
5.3.	Niveau FAB.....	7
5.4.	Niveau HWR	7
6.	Liste des commandes principales	8
7.	Liste des commandes secondaires	8
7.1.	Commandes secondaires Sans arguments	8
7.2.	Commandes secondaires avec arguments	8
8.	Liste des commandes de Gestion des Clés	9
9.	Liste des commandes de production et système.....	9
10.	Liste des commandes en fonction du niveau.....	10

11.	Format mécanique du eKairn	11
11.1.	eKairn micro	11
11.2.	eKairn mini	13
12.	Annexe : Séquence Initiale	14
13.	Annexe : Mode connecté	15
14.	Annexe : configuration par défaut.....	16
15.	Annexe : Niveau d'émission	16
16.	Annexe : Caractéristique des batteries.....	17
17.	Annexe: Schéma et Nomenclature	18

1. eKairn description

Le eKairn est un projet modulaire open source, open hardware basé autour d'une carte Xiao Seeedstudio nRF52840, utilisant un microcontrôleur Nordic BLE.

Ce projet est destiné à être modifié et adapté à de nombreuses configurations.

A ce titre le logiciel embarqué est développé avec la plateforme Arduino très bien représenté dans le mode des « makers ».

Le boîtier qui contient l'Electronique est conçue avec le logiciel Fusion360 en vue d'être réalisée avec une imprimante 3D du commerce. Tous les fichiers (source Fusion360) ainsi que les fichiers 3D pour l'impression (.3md) sont fournis en vue d'être facilement modifiables.

Le eKairn, utilise une batterie interne, qui doit donc être rechargée périodiquement. Cependant l'objectif est d'offrir plusieurs semaines ou mois d'utilisation entre deux recharges.

Principales caractéristiques :

- Compatible avec l'application Vikazimut ou autre.
- Principaux objectifs :
 - Améliorer les performances de détection/non détection.
 - Simplifier la vie des poseurs.
 - Coût minimal.
- Utilise une batterie rechargeable au lieu d'une pile.
- Est déclinable en plusieurs versions (boîtiers).
- Supporte nativement des options :
 - Buzzer
 - LED de puissance
 - **Display de type ePaper**
- Et déclinable en plusieurs alimentation possibles :
 - Batterie Lithium de différente capacité
 - **Solaire.**
- Peut être enrichi en fonctionnalités (Buzzer, LED, Display...).
- Peut être modifié facilement (sources disponibles).
- Compatible avec les imprimantes 3D (sources disponibles).

2. Utilisation

Une fois configuré, le eKairn est opérationnel dès la mise sous tension ou le reset.

Le Reset s'effectue en passant un aimant près d'un côté du boîtier.

Immédiatement après on observe le clignotement d'une LED multicolore qui permet de connaître l'état du eKairn et de sa batterie. Voir la séquence initiale dans l'annexe.

Une fois cette phase terminée, le eKairn émet un beacon compatible avec l'application ViKazimut.

3. Programmation de la Configuration

Le eKairn est livré avec une configuration standard, voir Annexe.

La programmation de la configuration s'effectue au moyen de commandes¹ de type ligne envoyées au eKairn en utilisant une application spécifique s'exécutant sur un Smartphone (Android ou IOS). Cette application est propriétaire de Nordic. Il peut exister plusieurs autres applications pour configurer le eKairn.

Pour rentrer dans le mode connexion, il faut coupler en BLE (BLE = Bluetooth Low Energy) votre eKairn avec votre téléphone.

Lorsque vous entrez dans ce mode la LED bleue du eKairn restera allumée tant que vous serez en mode « connecté ». Elle ne s'éteindra que quand vous vous déconnecterez soit de manière « propre » (Bouton « deconnect » sur l'application du smartphone) soit de manière « sale » si la liaison radio devait se perdre, par exemple dû à un éloignement excessif.

Notez qu'en mode de configuration le eKairn continue à émettre et donc ne perturbe pas la course. Lors de la déconnexion un trou d'émission d'une durée d'environ 1/2 seconde apparaît ou 3 secondes si vous avez modifié la configuration.

Dans le cas d'une sortie « sale » la LED rouge restera allumée pendant 5 secondes et les actions précédentes seront perdues. Il est recommandé de recommencer la connexion ainsi que la séquence, sous peine de voir la batterie se décharger rapidement

4. Configuration simple d'un Poste

4.1. Numéro et type du Poste

Le numéro du poste doit être défini au moyen de la commande « **M** » suivi d'un chiffre décimal. Si ce chiffre est inférieur à 10 il servira à désigner une balise de type « Départ ». Si ce chiffre est supérieur à 255 il désignera une balise « Arrivée ».

On peut donc définir jusqu'à 245 postes différents plus Départ et Arrivée.

4.2. Puissance d'émission

Le niveau du signal émis peut être défini au moyen de la commande « **T** » suivi d'un index décimal compris entre 0² et 13. Voir table en annexe.

La consommation du eKairn, et donc son temps entre deux charges, dépend de ce paramètre.

Un bon compromis entre performance et consommation est de choisir T entre 4 et 9.

¹ Les commandes de base ne sont pas sensible au type majuscule, minuscule, elles sont converties en caractères majuscules.

² Il est vivement déconseillé d'utiliser la valeur 0 car à cette valeur l'émission est tellement faible que certains smartphones ne pourront plus se connecter et donc changer sa valeur d'émission. Si cela se produisait essayez avec un iPhone (meilleure sensibilité) ou reprogrammez le eKairn.

4.3. Période d'émission

La période de répétition de l'émission peut être modifiée au moyen de la commande « **P** » suivie d'un chiffre décimal entre 100 et 1600. La période sera alors de ce chiffre multiplié par 0.6mS.

La consommation du eKairn, et donc son temps entre deux charges, dépend de ce paramètre.

Un bon compromis entre performance et consommation est de choisir P entre 200 et 800.

4.4. Durée d'activation

Le eKairn dispose de la possibilité de pouvoir s'éteindre après une certaine durée d'activation. Cette durée peut être définie au moyen de la commande « **W** » suivie d'un nombre décimal qui correspond à la durée voulue divisé par 5 minutes. Cette durée est arbitrairement limitée à 31 jours soit 8928 (1 mois = 31 jours = 8928 fois 5 minutes). Si ce nombre est égal à 0, l'émission sera continue et ne s'arrêtera que quand la batterie sera vide.

Passé le délai d'activation, le eKairn n'émet plus le Beacon et n'est plus à même de répondre à aucune commande. Il est alors nécessaire d'effectuer un Reset.

Notez que pendant la phase où le eKairn émet, si vous effectuez une connexion vous remettez le timeout à zéro et la durée d'activation repart à l'instant de la déconnexion.

4.5. Affichage ePaper

Le eKairn dispose de la possibilité d'afficher, sur un display de type ePaper 200x200 :

- En mode normal : le numéro du poste plus un message programmable (nom du club, numéro de téléphone des secours ou tout autre message).
- En mode low power : un message fixe



- Une commande permet de faire tourner l'affichage du display d'un a trois quarts de tour.

5. Niveaux de sécurité

En vue de simplifier la programmation ainsi que pour prévenir toute modification non autorisée lors d'une course plusieurs niveaux de sécurité sont implémentés. Ces niveaux sont entrés au moyen de clés via des commande envoyée en mode connecté.

La couleur de la LED indique dans quel niveau on évolue.

Chaque niveau permet de faire des opérations supplémentaires, par rapport au niveau précédent.

La commande Help, « **H** » (ou « **h** » ou « **?** ») permet de lister les commandes accessibles à un niveau donné. La commande « **S** » montre les paramètres de ce niveau.

5.1. Niveau USR

C'est le niveau directement entré quand on se connecte. Il ne permet que de voir le niveau de la batterie et les paramètres principaux du poste. La LED a alors la couleur **BLEUE**.

Dans ce mode on peut visualiser :

- La version du Logiciel (commande « **I** »)
- Le niveau de la batterie (commande « **V** »)
- Les principaux paramètres du eKairn (commande « **S** ») :
 - Le numéro du poste
 - Le niveau du signal émis
 - La période d'émission
 - La durée d'activation avant l'arrêt d'émission (si différent de zéro)

Dans ce mode on ne peut rien modifier, mais on peut utiliser les commandes « **K**, **\$**, **@** » pour changer de niveau.

5.2. Niveau ERM

C'est le niveau de programmation pour la GEC (GEC = Gestion Electronique de la Course ; ERM = Electronic Race Management). On entre dans ce mode avec la commande « **K** » suivi de la clé ERM. La LED prend alors la couleur **VERTE**.

Dans ce mode on peut visualiser, en plus des informations obtenues au niveau USR :

- Les principaux paramètres du eKairn (commande « **S** ») :
 - Le nom générique du eKairn
 - Le paramètre « major » de la trame iBeacon.
 - La clé ERM

Dans ce mode on peut modifier les paramètres suivants :

- Le numéro du poste (commande « **M** »)
- Le niveau du signal émis (commande « **T** »)
- La période d'émission (commande « **P** »)
- La durée d'activation (commande « **W** »)
- Le paramètre « major » de la trame iBeacon (commande « **J** ») si nécessaire
- Le mode Fast Reset (commande « **R** »)
- (ePaper) changer le message affiché sous le numéro de poste (commande « **A** »)
- (ePaper) définir la rotation du display (commande « **G** »)

On peut aussi :

- Faire sonner le eKairn³ (commande « **B** »)
- Allumer la MEGA_LED⁴ (commande « **L** ») ou l'éteindre (commande « **I** »)
- Recharger la configuration précédemment stockée au niveau FAB (commande « **Z** »)
- Eteindre le eKairn (commande « **Q** »)

³ Si le HW Buzzer est supporté (voir commande « **O** »)

⁴ Si le HW MEGA_LED est supporté (voir commande « **O** »)

5.3. Niveau FAB

C'est le niveau de programmation à utiliser pour configurer un lot de eKairn, il est entré au moyen de la commande « \$ » suivie de la clé FAB. La LED prend alors la couleur **VIOLINE** = ROUGE+BLEU.

On entre dans ce niveau au moyen de la commande « \$ » suivie de la clé FAB⁵.

Il permet de voir en plus (commande « S ») :

- Le code UUID du manufacturer
- La clé FAB

Il permet de modifier :

- Le nom du eKairn (commande « N »)
- La clé ERM (commande « E »)

Notes :

1. Au Niveau FAB (et HWR), toutes les commandes disponibles au niveau ERM (M, T, P, W, J, R) affectent aussi bien la configuration courante du eKairn que la configuration FAB. Elles seront donc celles qui seront rappelées lors de la commande « Z ».
2. Pour que le changement du nom soit visible lors d'un scan, il est nécessaire de faire un Reset du eKairn. Celui-ci est à effectuer après la déconnexion, car les sauvegardes des paramètres s'effectuent à ce moment-là.

5.4. Niveau HWR

C'est le dernier niveau il permet de modifier les paramètres liés au hardware. Ce niveau est réservé à la fabrication. La clé pour y entrer n'est pas publique.

On entre dans ce niveau au moyen de la commande « @ » suivie de la clé HWR. La LED prend alors la couleur **ROUGE**.

Il permet de modifier :

- Le code UUID du manufacturer (commande « ! »)
- Les différentes options supportées par le HW (commande « O »)
- La clé FAB (commande « F »)
- Remettre à zéro toute la configuration FLASH (commande « . ») et remise des paramètres du FW par défaut.

Dans ce mode on peut aussi (réservé pour la production) :

- Lancer une calibration de la batterie (commande « C »)
- Dumper une zone de la mémoire FLASH (commande « D »), utile après la calibration.

⁵ On peut utiliser cette commande aussi bien dans les niveaux USR que ERM

6. Liste des commandes principales

Commande	Syntaxe	Param.	Min	Max	Action	Exemple
Défini le type et numéro du poste	M	N	0	30	Balise Départ	M0
			31	255	Balise Poste N	M42, M124
			256	999	Balise Arrivée	M300
Période du iBeacon	P	N	100	1600	Défini la période (x0.62 ms)	P400 → 240ms
Niveau d'émission	T	N	0	13	Défini la puissance d'émission (voir table en annexe)	T5 → -4dBm
Durée d'Activation	W	N	0	8928	Défini la durée d'émission du iBeacon (x5 minutes)	W48 → 4 Heures W0 → Pas de timeout

7. Liste des commandes secondaires

7.1. Commandes secondaires Sans arguments

Commande	Syntaxe	Action
Information ?	I	Liste la version du FW du eKairn
Configuration ?	S	Liste la configuration (M, P, T, W..) ; la liste des paramètres dépend du niveau
Batterie Voltage ?	V	Liste l'état de la batterie en Volt, % et capacité restante
Recharge la Configuration d'Origine	Z	Reconfigure avec les paramètres FAB par défaut
<i>Buzzer</i>	<i>B</i>	<i>Buzzer « La » 1sec</i>
Aide	H ?	Liste les commandes ; la liste des commandes dépend du niveau
Arrêt du eKairn	Q	Arrêt immédiat lors de la déconnexion. Passe immédiatement en mode très faible consommation.

7.2. Commandes secondaires avec arguments

Commande	Syntaxe	Paramètre	Validité Min	Validité Max	Action	Exemple
MEGA LED	L	d	0		Off	L0
				1	On	L1
Fast Reset	F	d	0		Off	F0
				1	On	F1
Nom du eKairn	N	cccccccc	Exactement 8 caractères			« NClub CO. »
Message (ePapaer)	A	cccccccc cccccccc	Exactement 16 caractères		G	GTec : 01234567890
Rotation	G	D	0	3		G1

8. Liste des commandes de Gestion des Clés

Commande	Syntaxe	Paramètre	Commentaire
Entrée au niveau ERM	K	kkkk	Paramètre est en Hexa 16 bits : Clé ERM, peut être définie au niveau FAB avec la commande « E »
Entrée au niveau FAB	\$	kkkk	Paramètre est en Hexa 16 bits : Clé FAM, peut être définie au niveau FAB avec la commande « F »
Entrée au niveau HWR	@	kkkkkkkk	Paramètre est en Hexa 32 bits : Clé HWR
Clé ERM	E	kkkk	Défini la clé ERM, accessible au niveau FAB ou HWR
Clé FAM	F	kkkk	Défini la clé FAB, accessible au niveau HWR

9. Liste des commandes de production et système

Commandes réservées à la production et au développement.

Commande	Syntaxe	Paramètre	Action	Commentaire
Change Manufacturer UUID	!	xxxx	UUID	UUID du manufacturer
Change Options HW	O	d		Paramètre de 16 bits en Hexa : rrrr rrrr VVVV SDLB r = réservé, doit être 0 VVVV = type de batterie (0 : Générique, 1: 150mAH, 2 : 550mAH, 3 : 50F) B = Buzzer L = MEGA_LED D = Display ePaper (200x200) S = Solar
Calibration Batterie	C	A5F0 ⁶	Procédure de calibration de la batterie	Réservé en usine ⁷ . Prends environ 12 heures, dépend de la charge implémentée
Dump mémoire	D	(Voir commentaire)	Liste le contenu la mémoire (sur PC)	Paramètre de 16 bits en Hexa : aaaa aass ssss ssss : A = Numéro du Block à dumper S = nombre de lignes de 8 octets
RaZ de la mémoire FLASH	.	A5F0	Remise à zéro de la Flash	Reset impératif après déconnexion. Tous les paramètres sont remis aux paramètres usine.

⁶ « 0xA5F0 » est un paramètre à entrer pour éviter toute erreur de frappe.

⁷ Nécessite une modification du hardware. Une résistance doit être insérée entre le 3V3 et la masse GND. Sa valeur est de 220 Ohm (respectivement 68 Ohm et 680 Ohm) pour une batterie de 150mAH (respectivement 550mAH, pour l'option solaire à 50F)

10. Liste des commandes en fonction du niveau

Commande	Niveau					Commentaire
	USR	ERM	FAB	HWR	Reset	
H	X	X	X	X		Help, dépend du niveau
I	X	X	X	X		Informations sur le FW
S	X	X	X	X		Le contenu des paramètres, la liste dépend du niveau
V	X	X	X	X		Batterie
M		X	X	X	(1)	Définit le numéro du poste
T		X	X	X		Définit le niveau d'émission
P		X	X	X		Définit la période
W		X	X	X		Définit la durée d'activation
Z		X	X	X		Recharge la configuration de FAB
R		X	X	X		Définit le Fast Reset
J		X	X	X		Définit le Major (normalement 0)
Q		X	X	X		Arrêt Passage en low power
L		X	X	X		MEGA_LED On/Off
B		X	X	X		Buzzer « La » 1 seconde
A		X	X	X		Définit le message (ePaper)
G		X	X	X		Définit la rotation du display (ePaper)
N			X	X	X	Donne un nom au eKairn
!				X	X	Change le manufacturer UUID
O				X	X	Définit les options supportées par le HW
C				X	X	Calibre la Batterie
D				X		Dump d'une zone de FLASH
.				X	X	Mise à zéro de la FLASH
K	X	X	X	X	(2)	Entrée du Niveau ERM
\$	X	X	X	X		Entrée du Niveau FAM
@	X	X	X	X		Entrée du Niveau HWR
E			X	X		Définit la clé ERM
F				X		Définit la clé FAM

Ou Reset est la nécessité de faire un Reset ou Power Off/On après s'être proprement déconnecté.

- (1) Le nom, qui contient aussi le numéro du poste et est visible lors d'un scan, n'est pas remis à jour avant le prochain Reset, mais le iBeacon est correct et fonctionne avec l'application sans avoir à faire de reset.
- (2) Même si elle est possible, la redescende de niveau (par exemple FAB vers ERM) n'est pas garantie, ni testée.

11. Format mécanique du eKairn

Deux formats du eKairn sont aujourd'hui disponibles.

eKairn micro :

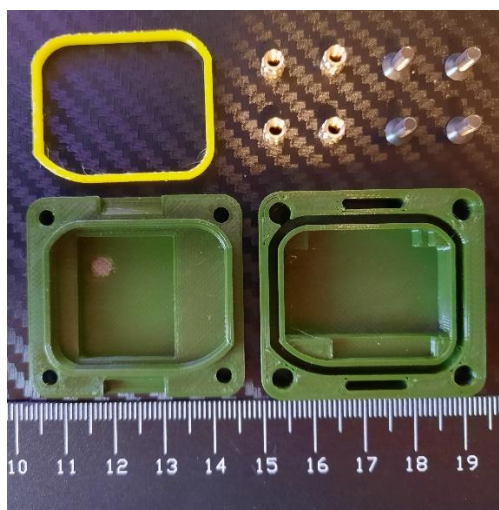
- Boitier le plus petit possible
- Boitier léger (21gr) et relativement invisible.
- Batterie de 150mAH (autonomie⁸ visée : > 4 semaines en continu⁹)
- Reset magnétique.

eKairn mini :

- Boitier le plus costaud possible.
- Etanche, en vue d'être fixé de manière plus ou moins définitive sur un support type panneau d'affichage en bois.
- Reset magnétique.
- Existe en trois versions :
 - Basique : Batterie de 550mAH (autonomie visée : > 3 mois en continu).
 - Solaire : utilise un panneau solaire de 3.5x3.8 cm et une batterie équivalente a 50mAH.
 - Avec ePaper display : Affiche le numéro de la Balise et un message programmable quand en mode low power.

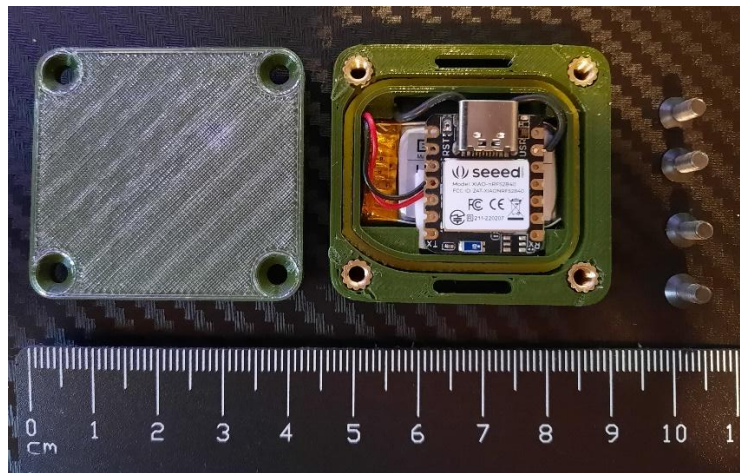
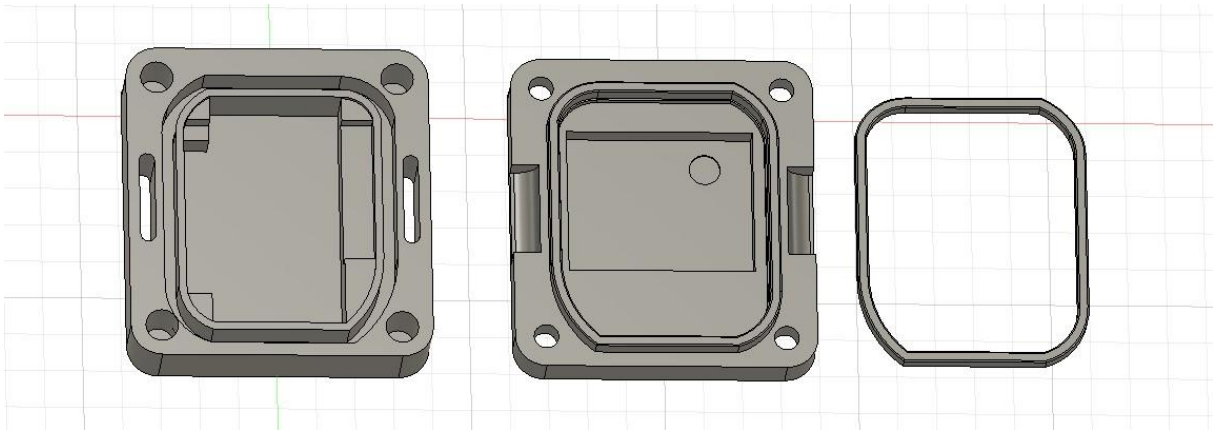
11.1. eKairn micro

La variante « stand alone » du boitier presque carré de 42x39x13 mm, à accrocher à un arbre ou à une balise 15x15.



⁸ Le point de référence pour les mesures d'autonomie correspond à une émission de -4dBm et une période de 200ms.

⁹ En utilisant la commande W, et en basant son calcul sur une activité hebdomadaire de 4/5 Heures de type entraînement ou école de CO, par exemple avec W80 (→6H40'), il ne serait pas nécessaire de recharger la batterie plus d'une fois tous les 4 mois.

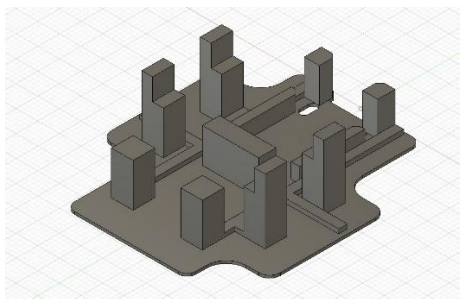


11.2. eKairn mini

Utilise un boîtier étanche du commerce avec un dessus transparent.

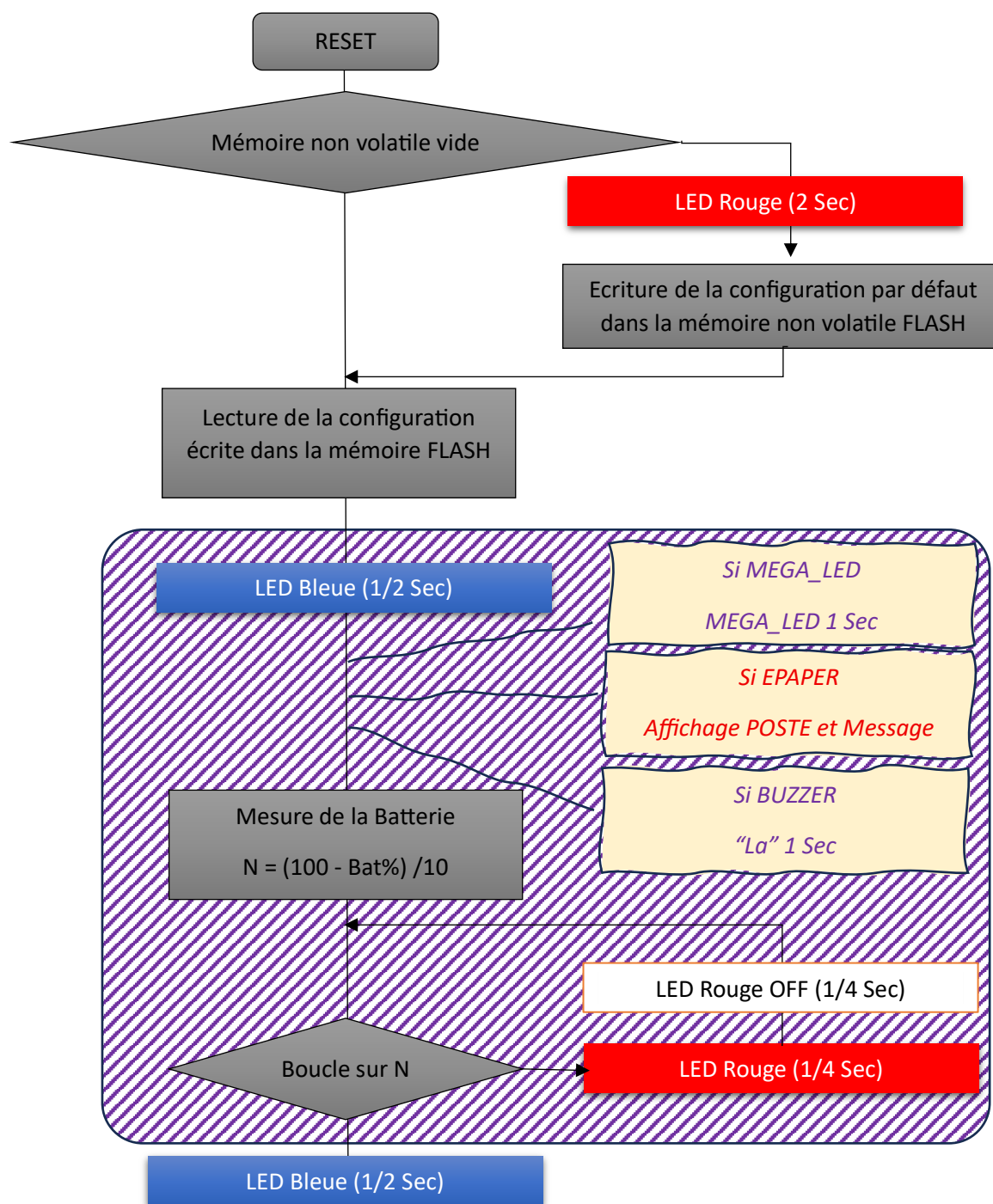


Un module, pour imprimante 3D a été développé pour maintenir les composants à la bonne place.



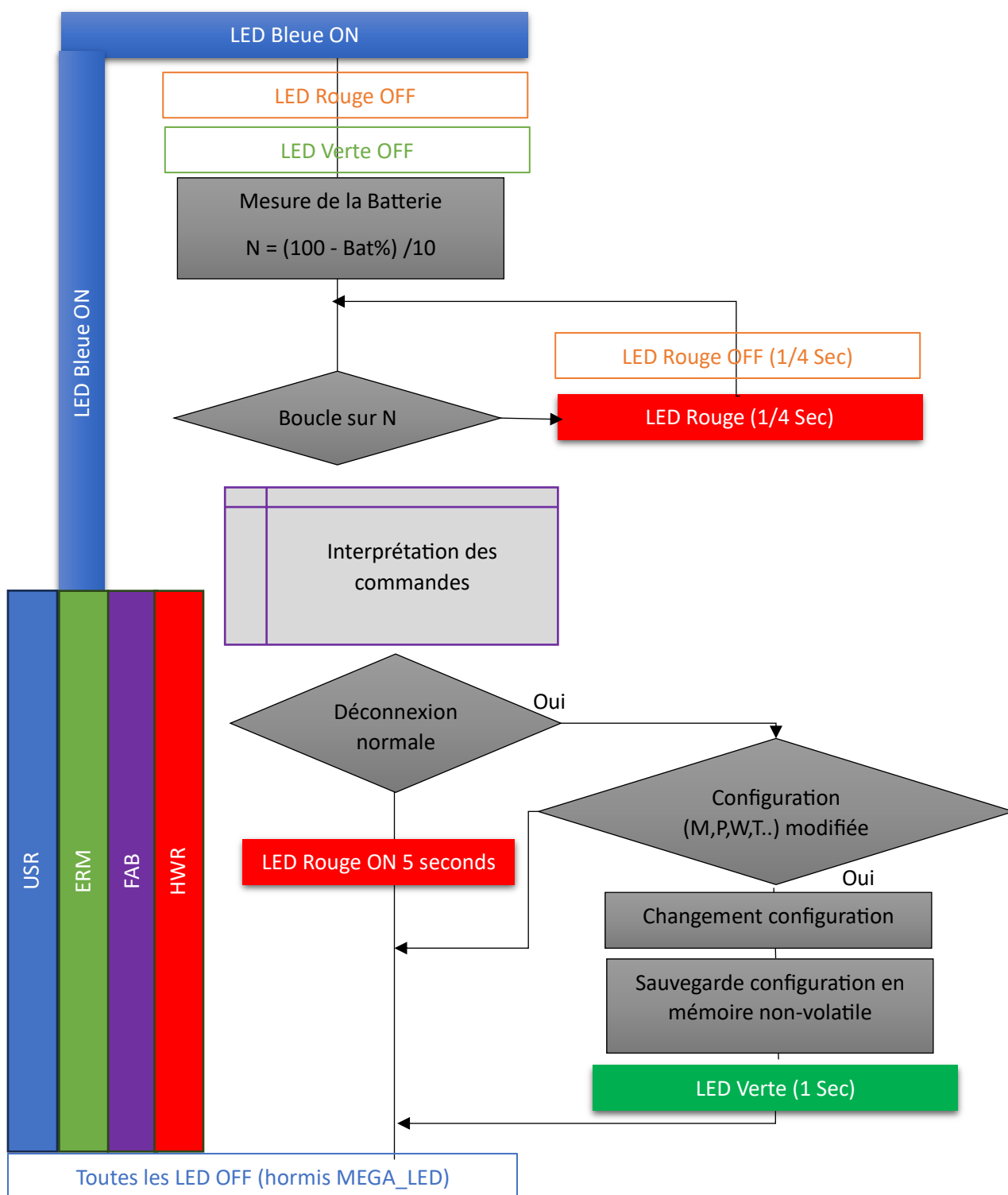
12. Annexe : Séquence Initiale

Dans le cas général, si l'option « Fast Reset » n'est pas actif (commande F0) la séquence au démarrage est la suivante.



Dans le cas où la fonction « Fast Reset » est active (commande « **F1** »), les phases dans la zone hachurée ne sont pas exécutées permettant de gagner un temps significatif au démarrage

13. Annexe : Mode connecté



14. Annexe : configuration par défaut

Pour la version **7.x.y** du **10/06/2024** la configuration par défaut est

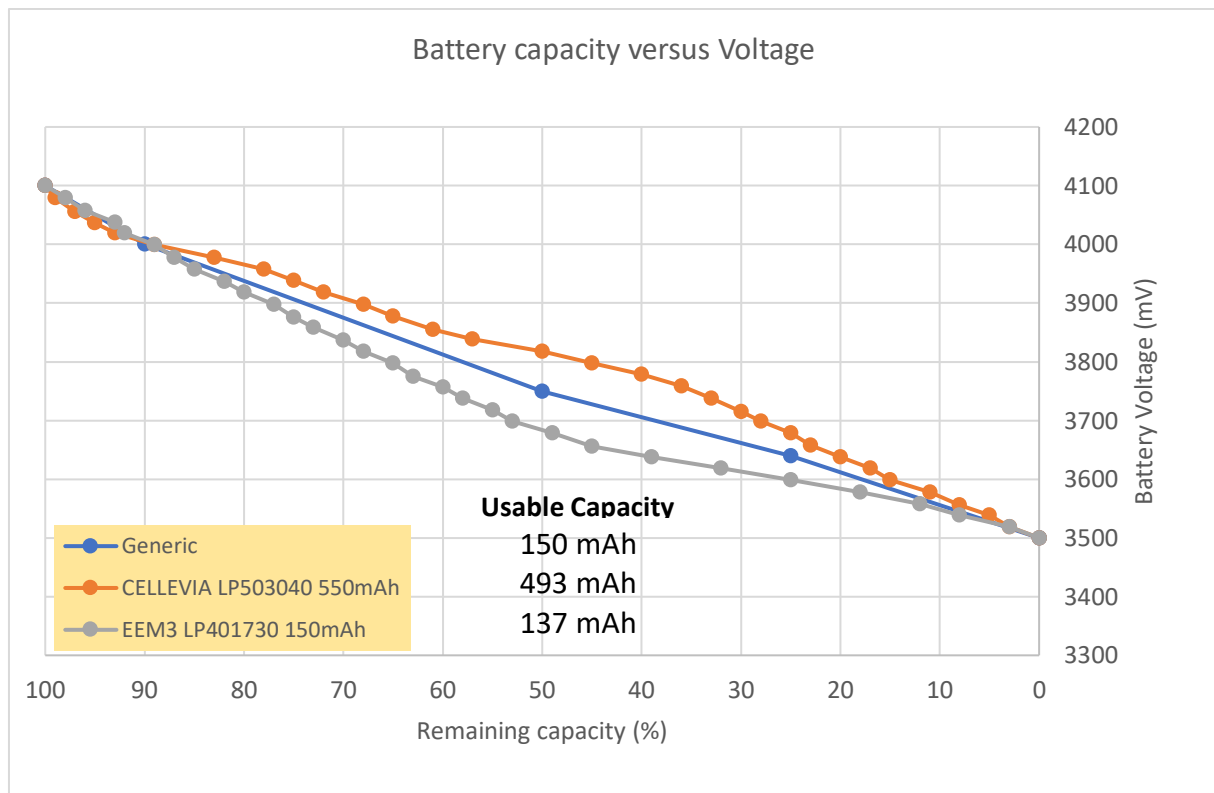
Paramètre	Valeur	Commande équivalente
Poste	255	M255
Niveau d'émission	-4dBm	T5
Période	200ms	P320
Activation	Emission en continue	W0
Major	0x9999	J9999
Clé ERM	0x1234	E1234
Clé FAB	0xCAFE	FCAFE
Nom	eKairn	NEKairn
Message (ePaper)	Ne pas déplacer!	ANe pas déplacer!

15. Annexe : Niveau d'émission

Correspondance entre le paramètre de la commande « T » est le niveau du signal RF émis.

Index	Niveau (dBm)	Index	Niveau (dBm)
0	-40	7	+2
1	-20	8	+3
2	-16	9	+4
3	-12	10	+5
4	-8	11	+6
5	-4	12	+7
6	0	13	+8

16. Annexe : Caractéristique des batteries

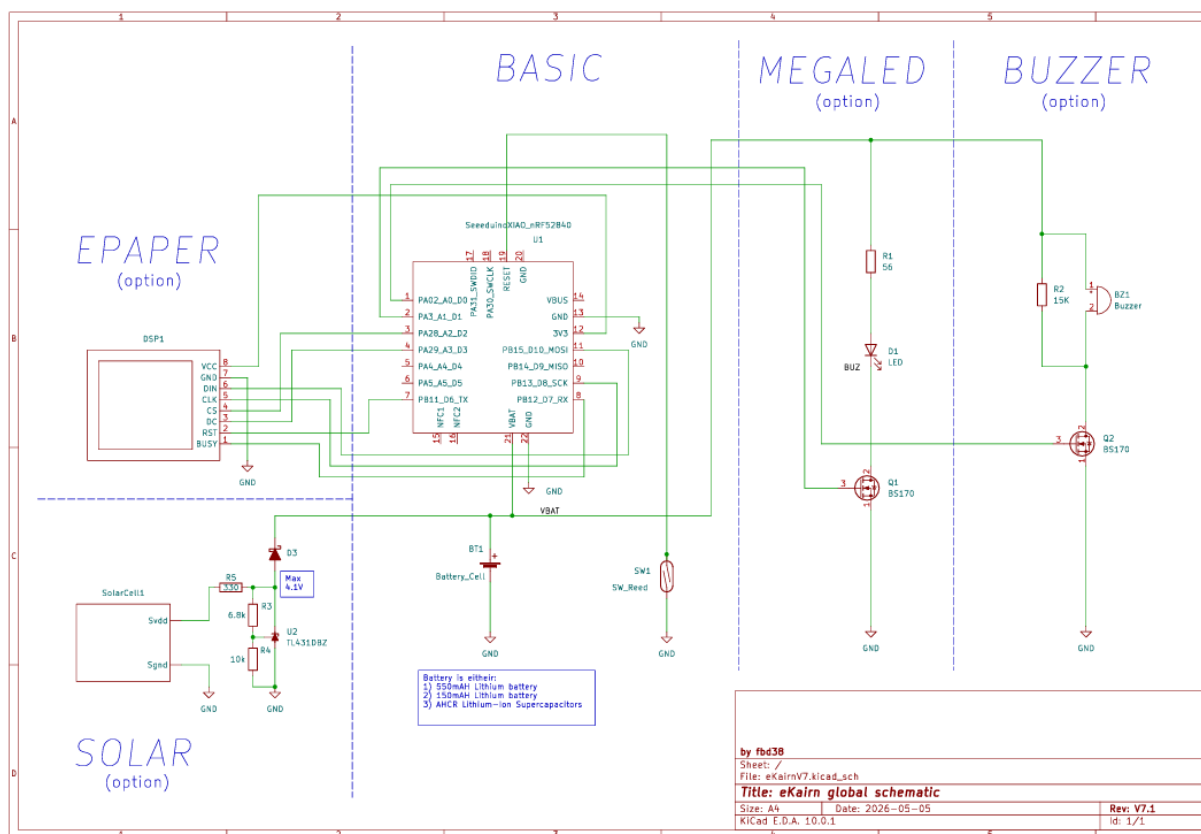


[TODO] rajouter cas du solaire

Une mesure effectuée avec une batterie de 150mA a montré :

- Une diminution de 1.6% de la capacité par jour, pour une émission continue à -4dBm et 200ms (équivalent théorique de 2 mois d'utilisation à 100%).
- Une diminution de 12%, de manière instantanée, lors de l'écriture d'une nouvelle configuration (changement d'un ou plusieurs des paramètres M, P, T, W) et écriture de la nouvelle configuration dans la mémoire non-volatile.
- Une diminution de 0.54% par jour en mode « low power » (équivalent théorique de 6 mois).

17. Annexe: Schéma et Nomenclature



Designation	Option	Valeur	Référence	Fabriquant
U1	Basic		XIAO nRF52840	Seeeduino
BT1		150mAh	EEM3 LP401730	
		550mAH	CELLEVIA LP503040	
SW1			Switch Reed	
Q1	Mega LED	NMOS	BS170	
D1		LED 1W		
R1		56 Ohm	56	
Q2	Buzzer	NMOS	BS170	
BZ1		BUZZER 3 to 5V		
R2		15K Ohm	15K	
Insert fileté M3	Micro	M3	x4	Ruthex

[TODO] rajouter Solaire et ePaper